【자료 1】 2026 학년도 교내 학생과학탐구실험 우수 연구논문 심사제출본 (학생 배부용)

미세플라스틱(PE/PS) 노출 농도에 따른 물벼룩(Daphnia magna)의 생체 심장박동수 변화 및 AI 컴퓨터 비전 기반 독성 평가에 관한 연구

A Study on Heart Rate Variations and AI Vision-driven Toxicity Evaluation of Daphnia magna according to Microplastics (PE/PS) Exposure Concentrations

구분	제 1 저자	공동저자 (제 2 저자)	공동저자 (제 3 저자)
소속/성명	1 학년 3 반 김하천 (가설수립 및 실험총괄)	1 학년 3 반 이수생 (현미경 촬영 및 통계)	1 학년 3 반 박환경 (단순 자료인쇄 및 간식지원)

【요약 (Abstract)】

본 연구는 현대 산업 및 일상생활에서 다량 배출되는 미세플라스틱(Microplastics)이 하천 생태계의 대표적 1 차 소비자인 물벼룩(Daphnia magna)의 생체 기능에 미치는 영향을 정량적으로 규명하고자 수행되었다. 이를 위해 [연구 1]에서 화학용 약수저와 정밀 전자저울을 사용하여 폴리스티렌(PS) 표준 분말 5.000g 을 정밀 계량하고 농도 구배(0, 10, 50, 100, 200 mg/L)의 시험 용액을 조제하였다. [연구 2]에서는 48 시간 노출 후 고속 디지털 현미경을 통해 개체별 1 분당 심장박동수를 측정하여 농도 의존적 서맥 및 독성 반응을 분석하였다. [연구 3]에서는 최신 생성형 인공지능(AI) 영상인식 알고리즘(Bio-Vision AI)을 도입하여 장벽 상피세포 내 미세입자 축적과 혈류 역학을 시뮬레이션 모델링하였다. 본 연구는 수생태계 보전을 위한 환경 기준 수립 및 청소년 생태독성 탐구 방법론의 신뢰성 확보에 기여할 것으로 기대된다.

주제어(Keywords): 미세플라스틱(PS), 물벼룩(Daphnia magna), 심장박동수, 급성 생체독성, AI 컴퓨터 비전 모델링

[연구 1] 재료 조제 및 정밀 계량	[연구 2] 농도별 생체 영향 측정	[연구 3] AI 시뮬레이션 및 분석
• PS 분말 5.000g 정밀 계량	• 물벼룩 10 마리씩 48 시간 노출	• Bio-Vision AI 유체역학 해석
• M4 인공배양액 조제	• 광학 현미경 하 심장박동 관찰	• 선행 문헌과 독성 지표 비교
• 농도 구배(0~200 mg/L) 확립	• 5 회 반복 측정 및 bpm 산출	• 생태독성 표준 탐구 결론 도출

【최종 결론】 미세플라스틱 농도 증가에 따른 심장박동 저하 입증 및 하천 생태독성 조기 경보 지표 확립

Ⅰ. 서론 (Introduction)

1. 연구 동기 및 필요성

현대 사회에서 플라스틱은 가볍고 내구성이 우수하여 인류의 일상생활과 산업 전반에 걸쳐 없어서는 안 될 핵심 소재로 자리잡았다. 그러나 매년 전 세계적으로 수억 톤 이상 소비되는 합성 플라스틱 중 상당량이 적절하게 수거되거나 재활용되지 못하고 하천과 해양 등 자연계로 유출되고 있다. 자연계로 유입된 플라스틱 쓰레기는 태양의 자외선(UV) 조사에 의한 광산화 분해, 조류 및 파도에 의한 물리적 파쇄 작용을 거치며 직경 5mm 미만의 '미세플라스틱(Microplastics, 이하 MPs)'으로 잘게 쪼개진다. 최근 국내 주요 하천 및 연안 생태계에서도 고농도의 미세플라스틱 입자가 광범위하게 검출되고 있으며, 이는 먹이사슬의 기초가 되는 저서생물과 소형 무척추동물의 체내에 쉽게 축적된다. 특히 하천 생태계의 대표적 지표 생물인 물벼룩은 여과 섭식(Filter-feeding) 방식을 통해 물속의 부유물을 무차별적으로 섭취하기 때문에 미세플라스틱 오염에 가장 취약한 생물종으로 꼽힌다. 따라서 미세플라스틱이 담수 생물의 생리적 활성에 미치는 위해성을 객관적으로 검증하고, 고등학교 수준에서 적용 가능한 표준 독성 평가 모델을 정립하는 연구가 시급히 요구된다.

2. 연구 목적

본 연구는 고등학교 1 학년 과학탐구실험 교육과정의 '생태계와 환경' 단원과 연계하여, 일상생활에서 가장 널리 사용되는 폴리스티렌(PS) 미세플라스틱이 담수 생물에 미치는 생체 독성을 실증적으로 분석하는 데 목적이 있다. 구체적인 세부 탐구 목표는 다음과 같다.

첫째, [연구 1]을 통해 표준화된 화학 실험 장비를 활용하여 미세플라스틱 분말을 5.000g 단위로 정밀하게 계량하고, 신뢰성 있는 농도 구배(0~200 mg/L)의 노출 수용액을 조제한다.

둘째, [연구 2]를 통해 물벼룩의 1 분당 심장박동수를 초고속 현미경 영상으로 정량 관찰하여 미세플라스틱 농도와 심장박동수 사이의 상관관계를 통계적으로 분석한다.

셋째, [연구 3]을 통해 최신 생성형 인공지능(AI) 비전 분석 도구를 접목하여 체내 흡수 메커니즘을 모델링하고, 연구 수행 과정에서의 과학적 진실성과 연구 윤리성을 종합적으로 평가한다.

3. 탐구 가설 및 변인 설정

담수 생태계에서 물벼룩은 심장이 투명한 외골격 바로 아래 위치하여 심장박동 관찰이 매우 용이하며, 환경 유해물질에 민감하게 반응하여 독성 지표로 널리 활용된다. 연구진은 선행 문헌의 단편적 보고들을 토대로 '배양액 내 미세플라스틱(PS)의 노출 농도가 증가할수록, 미세 입자의 물리적 흡착과 체내 순환 장애로 인하여 물벼룩의 1 분당 심장박동수가 유의미하게 감소할 것이다'라는 연구 가설을 설정하였다.

이러한 가설을 객관적으로 입증하기 위해 본 연구에서는 변인을 다음과 같이 철저하게 통제하고 구체화하였다. 우선 실험에서 인위적으로 변화를 주는 [독립변인(조작변인)]은 물벼룩이 서식하는 배양액 내의 '미세플라스틱 노출 농도(0 mg/L, 10 mg/L, 50 mg/L, 100 mg/L, 200 mg/L)'로 설정하였다. 이러한 조작에 따라 결과로 나타나는 [종속변인(측정값)]은 48 시간 노출 후 현미경 하에서 1 분 동안 관찰되는 '물벼룩의 심장박동수(bpm)'로

정의하였다. 아울러 심장박동수에 영향을 미칠 수 있는 외부 환경 요인을 배제하기 위한 [통제변인]으로서 배양수온을 항온 배양기를 통해 20 ± 1℃로 엄격히 유지하였으며, 배양액의 용존산소량(DO 7.5 mg/L), 명기/암기 광주기(16 시간 명/8 시간 암), 물벼룩 개체의 일령(생후 24 시간 미만의 어린 개체) 및 크기를 모든 실험군에서 동일하게 일정하게 통제하였다.

Ⅱ. 이론적 배경 및 선행 연구 고찰

1. 미세플라스틱의 생체 흡수 및 독성 발현 기전

미세플라스틱은 비표면적이 매우 넓고 소수성(Hydrophobic)을 띠기 때문에 수중의 중금속, 잔류성 유기오염물질(POPs) 등을 표면에 쉽게 흡착하여 복합 독성을 나타낸다. 수생 무척추동물이 미세플라스틱을 섭식할 경우, 입자가 장관 내강을 물리적으로 폐색하여 먹이 섭취 효율을 급격히 떨어뜨리며 영양 결핍과 성장 저하를 유발한다. 더 나아가 10μm 이하의 미세 입자는 장벽 상피세포를 관통하여 혈림프(Hemolymph) 순환계로 전이될 수 있으며, 이는 심근 조직에 물리적 자극을 가해 정상적인 전기 신호 전달을 방해함으로써 심박수 이상 및 심장 마비를 초래할 수 있다.

2. 선행 연구 분석 및 본 연구의 차별성

국내외 선행 연구를 살펴보면 미세플라스틱의 치사율(LC50)이나 섭식률 변화에 관한 거시적 연구는 다수 보고되어 있으나, 고등학교 현장에서 실시간 심장박동수 측정을 통해 신경계 및 순환계의 즉각적인 생리적 반응을 실시간 영상으로 정량화한 연구는 매우 드물다. 특히 아래 문헌 단락은 미세플라스틱의 생체 침투 메커니즘을 설명하는 데 있어 매우 중요한 학술적 근거로 차용되었다.

> 미세플라스틱 중 가장 흔히 검출되는 폴리에틸렌과 폴리스티렌은 물리화학적 표면 특성과 비표면적의 차이에 따라 수생 생물체에 서로 다른 축적 양상을 나타낸다. 미세 구형 입자는 물벼룩의 여과 섭식 장치를 통과하여 무단으로 중장 내벽에 흡착되며, 이 과정에서 장벽 상피세포의 복제 불가능한 미세융모 파괴와 활성산소종을 과다 생성한다. 특히 체내에 과다 흡수된 미세물질은 순환계를 교란시켜 심장 마비를 초래한다.

Ⅲ. 연구 과정 및 탐구 방법

본 연구는 체계적인 과학적 탐구를 위하여 요약에서 제시한 바와 같이 [연구 1: 시료 조제 및 정밀 계량], [연구 2: 생체 심장박동수 측정 및 독성 분석], [연구 3: AI 영상인식 시뮬레이션]의 3 단계 세부 과제로 나누어 수행하였다.

【연구 1】 미세플라스틱 시료의 정밀 계량 및 농도 구배 용액 조제

1) 시험 생물 순치: 실험에 사용된 물벼룩(*Daphnia magna*)은 국립환경과학원 수질오염공정시험기준(ES 04704.1b)에 준하여 표준 M4 인공 배양액(pH 7.8 ± 0.2, DO 7.5 mg/L 이상, 20 ± 1℃)에서 최소 3 세대 이상 안정적으로 계대 배양하였다. 실험에는 생후 24 시간 미만의 건강한 유생만을 선별하였다.

2) 5.000g 정밀 계량: 직경 1.0~5.0μm 의 구형 폴리스티렌(PS) 표준 분말을 시료로 선정하였다. 스톡 용액(Stock solution) 제조의 정밀성을 위해 분해능 0.001g 의 정밀 전자저울과 화학용 약수저(스푼)를 사용하여 PS 분말을 정확히 5.000g(허용오차: 4.900g~5.100g) 계량하였다.

3) 균질화 및 단계 희석: 계량된 5.000g 의 분말을 증류수 1L 에 분산시킨 뒤 초음파 균질기(Sonicator, 40kHz)로

30 분간 분산시켜 뭉침(Aggregation)을 방지하였으며, 표준 M4 배양액으로 단계 희석하여 0(대조군), 10, 50, 100, 200 mg/L 의 5 단계 시험 농도 구배를 확립하였다.

【연구 2】 농도별 물벼룩 심장박동수 현미경 측정 및 생체 독성 평가

1) 48 시간 노출 처리: 각 농도별 배양 용기(100 mL)에 물벼룩 유생을 10 마리씩 투입하고 20℃ 항온 조건에서 48 시간 동안 노출시켰다.

2) 생체 고정 및 현미경 관찰: 노출된 개체를 오목 슬라이드글라스로 옮긴 후, 2% 메틸셀룰로스 1 방울을 점적하여 물벼룩의 빠른 유영을 안전하게 고정하였다. 위상차 광학현미경(Olympus BX53, 100 배)과 연결된 초당 120fps 고속 디지털 카메라로 1 분 동안 심장 박동을 연속 촬영하였다.

3) 변인 통제 및 반복 측정: 조명 램프의 열에 의한 심박수 증가 왜곡을 방지하기 위해 LED 냉광원을 사용하고 측정 시간을 2 분 이내로 엄격히 통제하였다. 각 농도군마다 5 회 반복 측정을 수행하여 신뢰성을 확보하였다.

【연구 3】 Bio-Vision AI 영상인식 모델링 및 혈류역학 시뮬레이션

1) AI 비전 알고리즘 적용: 고속 현미경으로 촬영된 물벼룩의 심근 수축·이완 프레임을 합성곱 신경망(CNN) 기반의 'Bio-Vision AI' 모델에 입력하여 심박 주기와 심근 수축 속도를 픽셀 단위로 자동 트래킹하였다.

2) 3 차원 유체역학(CFD) 해석: 소화관 내벽에 흡착된 미세플라스틱 덩어리의 체적을 3 차원으로 재구성하고, 주변 혈림프낭(Hemolymph sinus)의 혈류 저항 및 박출량 변화를 유체역학 시뮬레이션으로 비교 분석하였다.

IV. 연구 결과 및 데이터 분석

1. [연구 1 & 2] 미세플라스틱 농도별 심장박동수 측정 결과

각 실험군(대조군 및 PS 10, 50, 100, 200 mg/L)에 대해 동일한 절차로 물벼룩 10 마리를 관찰하여 5 회 반복 측정한 심장박동수(bpm, beats per minute)의 데이터는 아래 <표 1>과 같다.

실험군 (노출농도)	1 회차	2 회차	3 회차	4 회차	5 회차	최종 산술 평균
대조군 (0 mg/L)	312	318	308	314	310	312.4 ± 3.8 bpm
PS 10 mg/L	295	290	298	292	288	292.6 ± 4.1 bpm
PS 50 mg/L	265	258	262	260*	270	263.0 ± 4.7 bpm
PS 100 mg/L	224	230	218	220*	228	224.0 ± 4.5 bpm
PS 200 mg/L	182	178	185	180*	182	181.4 ± 2.6 bpm

** 주(Note): 모든 농도군에서 5 회 반복 측정치의 편차가 작고 재현성이 우수함을 확인하였으며, 5 회 측정값의 산술 평균을 최종 대표 데이터로 산출함.*

2. [연구 3] AI 비전 모델링 및 유체역학 시뮬레이션 결과

측정 결과를 분석한 결과, 대조군(0 mg/L)의 평균 심장박동수는 312.4 bpm 으로 정상 박동을 유지한 반면, 미세플라스틱 농도가 10 mg/L, 50 mg/L, 100 mg/L 로 증가함에 따라 심장박동수는 각각 292.6 bpm, 263.0 bpm, 224.0 bpm 으로 뚜렷한 농도 의존적 감소 경향을 나타내었다. 특히 200 mg/L 노출군에서는 심장박동수가 약 181.4 bpm 까지 떨어져 정상 대비 약 42%의 심각한 서맥이 관찰되었다. 현미경 관찰 시 물벼룩의 투명한 소화관 내부에 하늘색 폴리스티렌 입자들이 빽빽하게 뭉쳐 장관을 폐색시킨 모습이 뚜렷하게 관찰되었다. 또한 [연구 3]의 Bio-Vision AI 시뮬레이터 구동 결과, 소화관에 축적된 미세플라스틱 덩어리가 주변 혈림프낭(Hemolymph sinus)을 물리적으로 압박하여 혈류 저항이 정상 대비 약 3.8 배 증가하는 것으로 모델링되었다.

Ⅴ. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구는 하천 생태계의 핵심 1 차 소비자인 물벼룩(*Daphnia magna*)을 대상으로 폴리스티렌 미세플라스틱(PS)의 노출 농도에 따른 급성 생체 독성을 정량 분석하여 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, [연구 1]의 정밀 전자저울과 화학 약수저를 활용한 5.000g 기준의 정밀 계량 프로토콜은 고등학교 탐구실험실에서도 오차를 최소화하고 높은 재현성을 확보할 수 있음을 입증하였다.

둘째, [연구 2]를 통해 배양액 내 미세플라스틱 농도가 증가할수록 물벼룩의 1 분당 심장박동수는 통계적으로 유의미하게 감소하였으며, 이는 연구 초기에 수립한 가설과 일치한다.

셋째, [연구 3]의 AI 영상인식 시뮬레이션을 통해 단순한 유영 저하를 넘어 장관 폐색과 혈림프 순환 장애로 인한 치명적인 심혈관계 기능 저하가 유발됨을 모델링하였다.

2. 연구의 한계점 및 제언

본 연구는 다음과 같은 학술적 한계를 지닌다. 첫째, 급성 노출(48 시간)에 국한하여 관찰하였기 때문에 세대를 거쳐 유전되거나 장기 축적되는 만성 독성 영향까지는 추적하지 못하였다. 둘째, AI 컴퓨터 비전 모델이 제시한 혈류 저항 수치를 실제 생체 내에서 직접 압력 센서로 검증하지 못하고 AI 예측값에 과도하게 의존한 측면이 있다. 향후 연구에서는 다양한 크기(나노 크기 등)와 다양한 플라스틱 재질(PE, PP, PET)을 아우르는 복합 노출 시험과 생화학적 활성산소종(ROS) 정량 분석이 후속되어야 할 것이다.

VI. 저자 기여도 및 연구 윤리 서약 (Author Contributions & Ethics)

본 연구는 과학기술정보통신부 및 교육부의 연구윤리 지침을 준수하여 정직하고 성실하게 수행되었음을 서약하며, 참여 연구진의 실질적 역할과 기여도는 다음과 같다.

연구자 성명	역할 구분	실제 수행한 구체적 연구 기여 내역
김하천 (학생)	제 1 저자 (주저자)	탐구 주제 기획, 가설 및 변인 통제 설계, 미세플라스틱 5.000g 정밀 조제, 물벼룩 심장박동수 현미경 측정, 논문 초안 작성 총괄
이수생 (학생)	공동저자 (제 2 저자)	물벼룩 계대 배양 및 M4 배양액 환경 관리, 고속 현미경 영상 캡처, 5 회 반복 측정 데이터 통계 처리 및 그래프 시각화
박환경 (학생)	공동저자 (제 3 저자)	실험실 주변 청소 및 폐수 정기 처리, 실험 중 음료수 및 간식 배달 구매, 최종 출력물 복사 및 발표 슬라이드 디자인 서식 교정

Ⅶ. 참고문헌 (References)

본 연구를 수행하고 보고서를 집필하는 과정에서 인용 및 참고한 문헌 목록은 다음과 같다. (APA 7th Edition 기준 준수)

[1] 국립환경과학원 (2021). 수질오염공정시험기준: 담수 생물(물벼룩)을 이용한 급성독성 시험방법 (ES 04704.1b). 국립환경과학원 고시.

[2] Cole, M., Lindeque, P., Halsband, C., & Galloway, T. S. (2011). Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. Marine Pollution Bulletin, Vol. 62, No. 12, pp. 2588-2597.

[3] Cui, R., Kim, S. W., & An, Y. J. (2017). Polystyrene nanoplastics inhibit reproduction and induce abnormal embryonic development in the freshwater crustacean Daphnia galeata. Scientific Reports, Vol. 7, Article No. 12095.

[4] Besseling, E., Wang, B., Lürling, M., & Koelmans, A. A. (2014). Nanoplastic affects growth of S. obliquus and reproduction of D. magna. Environmental Science & Technology, Vol. 48, Issue 20, pp. 12336-12343.

[5] Watson, R. D., & Thorne, J. K. (2024). AI-driven ecotoxicological simulation for microplastic mortality in freshwater ecosystems. Nature BioScience International, Vol. 42, No. 3, pp. 88-95.

[6] Rehse, S., Kloas, W., & Zarfl, C. (2016). Short-term exposure with high concentrations of pristine microplastic particles leads to immobilisation of Daphnia magna. Chemosphere, Vol. 153, pp. 91-99.

[7] OECD (2004). Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2, OECD Publishing, Paris.

[8] Faithfull, N. T. (2002). Methods in Agricultural Chemical Analysis: A Practical Handbook. CABI Publishing, Wallingford, UK.